Note of Differential Equation

Namae Nashi

2023 年 9 月 16 日

目录

第一章 一阶 ODE **3**

1.1 一阶方程的初等解法 4

1.2 1. 恰当方程 4

1.3 2. 分离变量法 4

1.3.1 2.1. 分离变量 4

1.3.2 2.2. 齐次方程 4

1.3.3 2.3. 一阶线性方程 5

1.4 3. 积分因子法 5

1.5 4. 导数未解出的一阶方程 6

1.6 5. 降阶 6

1.7 6. 方程组的首次积分 7

第二章 线性 ODE **8**

2.1 1. 线性常微分方程 9

2.2 2. 常系数线性常微分方程 9

2.2.1 2.1. 常系数线性齐次常微分方程 9

2.2.2 2.1. 算子法求非齐次方程特解 9

2.3 3. ODE幂级数解 10

2.3.1 Cauchy 定理 10

2.4 4. 线性常微分方程组 11

2.4.1 4.1. e^{At} 的计算方法 11

第三章 ODE 理论 **12**

3.1 1. 初值问题的存在唯一性定理 13

3.1.1 Peano 定理 13

3.1.2 Lipschitz 条件 13

3.1.3 Picard 定理 13

第四章 ODE 解的稳定性 **16**

第五章 一阶 PDE **17**

5.1 1. 一阶线性 PDE 18

5.1.1 1.1. 特征线法 18

5.2 2. 一阶拟线性 PDE 19

5.3 3. 传输方程 20

5.4 4. 一般的一阶PDE 21

第六章 二阶 PDE 22

6.1 1. 二阶半线性PDE的标准形 23

6.1.1 1.1. 两个自变量的情形 23

6.2 2. 一维波动方程 24

6.2.1 2.1. 算子分解法 24

6.2.2 2.2. Fourier 变换法 25

6.3 2. 一维热方程 25

6.3.1 2.1. 极值原理 25

6.3.2 2.2. Cauchy 问题 26

6.3.3 2.3. 适定性 26

6.4 3. 反射与源 27

6.4.1 3.1. 反射 27

6.4.2 3.2. 源 27

第七章 边值问题 29

7.1 1. 边值问题 30

第八章 Laplace 方程 32

8.1 1. 调和函数与 Green 函数 33

8.2 2. Green 公式 33

8.3 3. 边值问题 34

8.4 4. 特殊 Green 函数 34

第一章　一阶 ODE

1.1　一阶方程的初等解法

1.2　1. 恰当方程

$$P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0 \tag{1.1}$$

若在单连通区域上存在连续的

$$f(x,y) = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \tag{1.2}$$

那么有

$$\Phi(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = C \tag{1.3}$$

任取积分路径即可求得通解 $\Phi = C$ 。事实上可以看到条件式即为

$$f(x,y) = \frac{\partial \Phi}{\partial x \partial y} = \frac{\partial \Phi}{\partial y \partial x} \tag{1.4}$$

关于恰当方程，我们在数分中还会继续讨论。

1.3　2. 分离变量法

1.3.1　2.1. 分离变量

如果方程 $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ 可以化作

$$P_x(x)P_y(y)dx + Q_x(x)Q_y(y)dy = 0 \tag{1.5}$$

事实上，这不一定是一个恰当方程. 但化作

$$\frac{P_x(x)}{Q_x(x)}dx + \frac{Q_y(y)}{P_y(y)}dy = 0 \tag{1.6}$$

之后显然是一个恰当方程，我们得到其 **通积分** 为

$$\int \frac{P_x(x)}{Q_x(x)}dx + \int \frac{Q_y(y)}{P_y(y)}dy = C \tag{1.7}$$

同时考虑到 $Q_x(x) = 0$ 或 $P_y(y) = 0$ 的情况，应当补上这两式的解。

1.3.2　2.2. 齐次方程

$$\frac{dx}{dt} = f(\frac{x}{t}) \tag{1.8}$$

$$\frac{dx}{dt} = f(\frac{a_1x + b_1t + c_1}{a_2x + b_2t + c_2}) \tag{1.9}$$

1.3.3　2.3. 一阶线性方程

$$\frac{dx}{dt} + P(t)x = Q(t) \tag{1.10}$$

首先容易得到齐次解

$$x = Ce^{-\int_0^t p(s)ds} \tag{1.11}$$

利用常数变易法可以得到一个特解 $C(t) = \int_0^t q(r)e^{\int_0^r p(s)ds}dr$

$$x = (C + \int_0^t q(r)e^{\int_0^r p(s)ds}dr) \cdot e^{-\int_0^t p(s)ds} \tag{1.12}$$

2.3.1. Bernoulli **方程**

$$\frac{dx}{dt} + P(t)x = Q(t)x^\alpha (\alpha \neq 1) \tag{1.13}$$

两边乘 $(1-\alpha)x^{-\alpha}$ ，令 $u = x^{1-\alpha}$

$$(1-\alpha)x^{-\alpha}\frac{dx}{dt} + (1-\alpha)P(t)x^{1-\alpha} = (1-\alpha)Q(t) \tag{1.14}$$

即

$$\frac{du}{dt} + (1-\alpha)P(t)u = (1-\alpha)Q(t) \tag{1.15}$$

2.3.2. Euler **方程**

$$a_n t^n \frac{d^n x}{dt^n} + \cdots + a_1 t\frac{dx}{dt} + a_0 x = 0 \tag{1.16}$$

令 $u = \ln|t|$ ，可以证明

$$(\frac{d}{dt})^n = \frac{1}{t^n}\prod_{k=0}^{n-1}(\frac{d}{du} - k) \tag{1.17}$$

然后转化为线性方程求解

2.3.3. Riccati **方程**

$$x' = P(t)x^2 + Q(t)x + R(t) \tag{1.18}$$

1.4　3. 积分因子法

对方程

$$Mdx + Ndy = 0 \tag{1.19}$$

我们希望找到一个因子 $\mu(x, y)$ ，使得

$$\mu M dx + \mu N dy = 0 \tag{1.20}$$

是恰当方程，即

$$\frac{\partial \mu M}{\partial y} = \frac{\partial \mu N}{\partial x} \tag{1.21}$$

也就是要求解偏微分方程

$$\mu(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}) = N\frac{\partial \mu}{\partial x} - M\frac{\partial \mu}{\partial y} \tag{1.22}$$

一般来说这更难，我们考虑特殊情况
* $\mu(x)$

$$\mu(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}) = N\frac{d\mu}{dx} \tag{1.23}$$

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N}dx = \frac{d\mu}{\mu} \tag{1.24}$$

如果 LHS 不含 y ，则可以两边积分得到

$$\mu = e^{\int G(x)dx}, G(x) = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} \tag{1.25}$$

* $\mu(x^a \pm y^b)$
* $\mu(x^a y^b)$
* $\mu(f(x,y))$

若 μ 是积分因子，Φ 是积分，则 $\forall g \in C^1$ ，$\mu g(\Phi)$ 也是积分因子
利用这一性质可以分组求积分因子，然后再求公共积分因子

1.5　4. 导数未解出的一阶方程

$$f(t, x, \dot{x}) = 0 \tag{1.26}$$

如果导数不易解出，可以考虑先解出 t 或 x
如果解出 $t = g(x, \dot{x})$ ，考虑方程

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{\dot{x}} \tag{1.27}$$

如果每一点都有其它解与一个解相切，则这条解称为 **奇解**

1.6　5. 降阶

自治方程
凑全微分

1.7　6. 方程组的首次积分

对方程组

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(t, x_1, \cdots, x_n) \tag{1.28}$$

如果能凑出全微分求得一个积分

$$\Phi(t, x_1, \cdots, x_n) = C \tag{1.29}$$

则称这是方程组的一个 **首次积分**

换一种说法，如果方程组的任意一个解在一个非常值函数上恒为常数，则称这个函数为方程组的首次积分

由定义，如果 $\Phi_1, \cdots, \Phi_n$ 是同一个方程组的首次积分，则 $\forall g \in C^1$ ，

$$g(\Phi_1, \cdots, \Phi_n) = C \tag{1.30}$$

也是这个方程组的首次积分。

首次积分的充要条件

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} + \frac{\partial \Phi}{\partial x_1} f_1 + \cdots + \frac{\partial \Phi}{\partial x_n} f_n \equiv 0 \tag{1.31}$$

n 个独立的首次积分确定的隐函数是该 n 元方程组的通积分

为了方便求首次积分，方程组可以写成

$$h_1 dx_1 = \cdots = h_n dx_n \tag{1.32}$$

第二章　线性 ODE

2.1　1. 线性常微分方程

如果未知函数 $x(t)$ 及其各阶导数 $x^{(k)}$ 均以一次出现，则称为 **线性微分方程** 。

$$\sum_{k=0}^{n} p_k(t)\frac{d^k x}{dt^k} = f(t) \tag{2.1}$$

如果 $f(t) \equiv 0$ ，称为 **线性齐次微分方程** 。

可以证明，线性非齐次微分方程的通解由它的一个特解以及对应线性齐次微分方程的通解组成。

2.2　2. 常系数线性常微分方程

2.2.1　2.1. 常系数线性齐次常微分方程

$$\sum_{k=0}^{n} a_k\frac{d^k x}{dt^k} = 0 \tag{2.2}$$

注意到

$$(\frac{d}{dt})^k(e^{\lambda t}) = \lambda^k e^{\lambda t} \tag{2.3}$$

令 $x = e^{\lambda t}$ ，方程可以化为

$$e^{\lambda t}\sum_{k=0}^{n} a_k\lambda^k = 0 \tag{2.4}$$

我们称

$$\sum_{k=0}^{n} a_k\lambda^k = 0 \tag{2.5}$$

为该常系数常微分方程的 **特征方程**。设方程有 n 个复根，重数为 $\sum_{k=1}^{m} s_k = n$

$$\sum_{k=0}^{n} a_k\lambda^k = \prod_{k=1}^{m}(\lambda - \lambda_k)^{s_k} = 0 \tag{2.6}$$

则微分方程的通解为

$$x = \sum_{k=1}^{m} e^{\lambda t}(\sum_{l=0}^{s_k-1} C_{k,l}t^l) \tag{2.7}$$

一对共轭复根构成的复解 $e^{(a+bi)t}, e^{(a-bi)t}$ 可以线性组合出 $e^{at}\cos bt, e^{at}\sin bt$ 作为实解

2.2.2　2.1. 算子法求非齐次方程特解

用齐次方程的常数变易法可以解得非齐次方程得特解

微分映射是线性映射，定义算子

$$\mathcal{D} : x \mapsto \mathcal{D}x = \frac{dx}{dt} \tag{2.8}$$

* $P(\mathcal{D})e^{\lambda t} = P(\lambda)e^{\lambda t}$ * $P(\mathcal{D}^2)\sin(\omega t) = P(-\omega^2)\sin(\omega t)$ * $P(\mathcal{D}^2)\cos(\omega t) = P(-\omega^2)\cos(\omega t)$
另外有一条较泛用的等式
* $P(\mathcal{D})[e^{\lambda t}x(t)] = e^{\lambda t}P(\mathcal{D}+\lambda)[x(t)]$
可以由数归证得
有常用推论

$$\frac{1}{P(\mathcal{D})}[e^{\lambda t}x(t)] = e^{\lambda t}\frac{1}{P(\mathcal{D}+\lambda)}x(t) \tag{2.9}$$

例如 $(\mathcal{D}^2+1)x = \sin x$
于是常系数线性常微分方程可以写为

$$\sum_{k=0}^{n} a_k \mathcal{D}x = P(\mathcal{D})x = f(t) \tag{2.10}$$

非齐次方程特解可以表示为

$$x = \frac{1}{P(\mathcal{D})}f(t) \tag{2.11}$$

$\frac{1}{P(\mathcal{D})}$ 可以利用多项式除法或多项式结论得到。通常来说这是一个无穷幂级数，但我们在一些情况下可以得到形式
如果 $f(t)$ 是 $n-1$ 次多项式，换句话说，$\mathcal{D}^n f(t) = 0$ ，设 $P(x) = x^l g(x)$

$$x = \frac{1}{\mathcal{D}^l}(\frac{1}{g(\mathcal{D})} \bmod \mathcal{D}^n)f(t) \tag{2.12}$$

2.3　3. ODE幂级数解

如果函数 $f: U \to \mathbb{R}$ 在 $p = (p_1, \cdots, p_n) \in U$ 的某个邻域内可被表为

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} \lambda_\alpha \prod_{j=1}^{n}(x_j - p_j)^{\alpha_j} \tag{2.13}$$

则称 f 在 p 附近 **解析**。解析 $\Rightarrow$ 光滑。

2.3.1　Cauchy 定理

如果 $f(t,x)$ 在 (t_0, x_0) 附近解析，则

$$\frac{dx}{dt} = f(t,x) \tag{2.14}$$

在 t_0 附近存在唯一解析解
正则奇点、广义幂级数/放弃
Sturm Liouville 边值问题

2.4　4. 线性常微分方程组

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = A\vec{x} \tag{2.15}$$

的解为

$$\vec{x} = e^{At}\vec{c} \tag{2.16}$$

这当然可以通过凑幂级数得到答案，但下面我们给出此处基解矩阵 $B = e^{At}$ 的计算方法

2.4.1　4.1. e^{At} 的计算方法

容易验证上述方程组的其中一些解是

$$\vec{x} = \vec{h}e^{\lambda t} \tag{2.17}$$

证明 (咕)

其中 $A\vec{h} = \lambda\vec{h}$ 。换言之，形如上式的解中的 $\lambda, \vec{h}$ 就是矩阵 A 的特征值和特征向量。但特征空间不一定够代数重数 n_i 维

由于

$$A = P^{-1}JP, e^{At} = P^{-1}e^{Jt}P \tag{2.18}$$

$$J = \mathrm{diag}(J_i), J_i = \mathrm{diag}(J_{m_j}(\lambda_i)) \tag{2.19}$$

当然可以这样硬算

$$J_{m_j}^k(\lambda_i) = (\lambda_i I_{m_j} + N_{m_j})^k = \sum_{l=0}^{k} \binom{k}{l} \lambda_i^l N_{m_j}^{k-l} \tag{2.20}$$

特征值 λ 的根子空间可以挑选出若干串向量，每一组都有

$$\begin{aligned}
(A-\lambda I)\vec{h}_1 = 0 \quad & \vec{h}_1 \in \mathcal{K}]\nabla(A-\lambda I) \\
(A-\lambda I)\vec{h}_2 = \vec{h}_1 \quad & \vec{h}_2 \in \mathcal{K}]\nabla(A-\lambda I)^2 \\
\cdots &
\end{aligned}$$

将这些根子向量组合成多项式

$$p(t) = \vec{h}_1 \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} + \vec{h}_2 \frac{t^{k-2}}{(k-2)!} + \cdots + \vec{h}_k \tag{2.21}$$

对每个特征值 λ_i 的根子空间中的每串循环向量

$$\Phi_i(t) = (p_1(t), \frac{d}{dt}p_1(t), \cdots, \frac{d^{k_1}}{dt^{k_1}}p_1(t), p_2(t), \cdots)e^{\lambda_i t} \tag{2.22}$$

基解矩阵就是

$$\Phi(t) = (\Phi_1, \cdots) \tag{2.23}$$

第三章　ODE 理论

3.1　1. 初值问题的存在唯一性定理

3.1.1　Peano 定理

如果初值问题

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = f(t,x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \tag{3.1}$$

满足 $f(t,x)$ 在闭矩形区域 $\overline{R}:\{(t,x):|t-t_0|\le a,|x-x_0|\le b\}$ 内是 **连续** 的，则该初值问题

在区间

$$|t-t_0|\le h=\min\{a,\frac{b}{M}\},\quad M=\sup_{(t,x)\in\overline{R}}|f(t,x)|=\sup_{(t,x)\in\overline{R}}|\frac{dx}{dt}(t,x)| \tag{3.2}$$

上存在连续可微解 $x=\varphi(t)$。

x 可以是向量。

不证。

3.1.2　Lipschitz 条件

如果函数 $f(t,x)$ 在区域 $D\subset\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$ 内存在常数 $L\ge 0$ 满足不等式

$$|f(t,x_1)-f(t,x_2)|\le L|x_1-x_2| \tag{3.3}$$

则称 $f(t,x)$ 在 D 上满足 **Lipschitz 条件**，L 称为 **Lipschitz 常数**

判断 Lipschitz 条件的常用充分条件

* $\nabla_x f(t,x)$ 在 D 上存在且有界，根据 Lagrange 中值定理可得 * $\nabla_x f(t,x)$ 在闭区域 D 上连续

x_1,x_2 可以是向量。

3.1.3　Picard 定理

在 Peano 定理限定的区域内满足 Lipschitz 条件的函数的初值问题存在唯一解。形式化地，

证明1 皮卡序列法

$$x(t)=x_0+\int_{t_0}^{t}f(s,x(s))ds \tag{3.4}$$

我们从 x_0 开始，迭代计算上式，构造出 Picard 序列

$$x_0(t)=x_0,\quad x_k(t)=x_0+\int_{t_0}^{t}f(s,x_{k-1}(s))ds \tag{3.5}$$

由于

$$|x_k(t)-x_0|=|\int_{t_0}^{t}f(s,x_{k-1}(s))ds|\le M|t-t_0| \tag{3.6}$$

数归得 $x_k(t)\in C^1(D)$

根据 Peano 定理的限制 $|t-t_0|\le h=\min\{a,\dfrac{b}{M}\}$ （事实上很有可能就是为此设计的），有

$$M|t-t_0|\le b \tag{3.7}$$

于是得到 Picard 序列始终有 $(t,x_k(t))\in D$.

下证存在可微函数 $\varphi(t)\in D$ 使得 Picard 序列 $x_k(t)$ 一致收敛于 $\varphi(t)$

由于

$$(1)x_k(t)=x_0+\sum_{k=1}^{\infty}(x_k(t)-x_{k-1}(t)) \tag{3.8}$$

由上面的讨论有 $|x_k(t)-x_0|\le M|t-t_0|$ ，于是 $k=1$ 时有

$$|x_1(t)-x_0|\le M|t-t_0| \tag{3.9}$$

而由 Lipschitz 条件（说不定这也是为这一步设计的）

$$\begin{aligned}|x_{k+1}(t)-x_k(t)|&=|\int_{t_0}^{t}(f(s,x_k(s))-f(s,x_{k-1}(s)))ds|\\&\le\int_{t_0}^{t}|f(s,x_k(s))-f(s,x_{k-1}(s))|ds\\&\le L\int_{t_0}^{t}|x_k(s)-x_{k-1}(s)|ds\end{aligned}$$

考虑 $\forall k\ge 1$ 迭代该式，数归证得

$$|x_k(t)-x_{k-1}(t)|\le\frac{M}{L}\cdot\frac{(L|t-t_0|)^k}{k!} \tag{3.10}$$

由 $|t-t_0|\le h$

$$|x_k(t)-x_{k-1}(t)|\le\frac{M}{L}\cdot\frac{(L|t-t_0|)^k}{k!}\le\frac{1}{k!}\frac{M}{L}\cdot(Lh)^k \tag{3.11}$$

回到式 (1) ，

$$\begin{aligned}|\sum_{k=1}^{\infty}(x_k(t)-x_{k-1}(t))|&=\sum_{k=1}^{\infty}|x_k(t)-x_{k-1}(t)|\\&\le\frac{M}{L}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k!}(Lh)^k\\&=\frac{M}{L}(e^{Lh}-1)\end{aligned}$$

可以看到，左式小于一个一致收敛的级数，由 Weierstrass 判别法知左式一致收敛。

存在性证毕. 下证唯一性

设该初值问题有两个解 $\varphi(t),\psi(t)$ ，那么它们均满足

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, x(s))ds \tag{3.12}$$

于是

$$\begin{aligned}
|\varphi(t) - \psi(t)| &= |\int_{t_0}^{t} (f(s, \varphi(s)) - f(s, \psi(s)))ds| \\
&\leq \int_{t_0}^{t} |f(s, \varphi(s)) - f(s, \psi(s))|ds \\
&\leq L \int_{t_0}^{t} |\varphi(s) - \psi(s)|ds
\end{aligned}$$

设 $K = \sup_{t \in D} |\varphi(t) - \psi(t)|$ ，迭代上式，可以得到

$$\begin{aligned}
|\varphi(t) - \psi(t)| &\leq L \int_{t_0}^{t} |\varphi(s) - \psi(s)|ds \\
&\leq L^n \int_{t_0}^{t} \int_{t_0}^{s_1} \cdots \int_{t_0}^{s_{n-1}} |\varphi(s_n) - \psi(s_n)|ds_n \cdots ds_1 \\
&\leq L^n \int_{t_0}^{t} \int_{t_0}^{s_1} \cdots \int_{t_0}^{s_{n-1}} K ds_n \cdots ds_1 \\
&= \frac{1}{n!} K (L|t - t_0|)^n \leq \frac{1}{n!} K (Lh)^n
\end{aligned}$$

而极限

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n!} K (Lh)^n = 0 \tag{3.13}$$

于是 $|\varphi(t) - \psi(t)| = 0$

证明2 压缩映像法

第四章　ODE 解的稳定性

第五章　一阶 PDE

$$\vec{F}(x,\vec{u},\cdots,\mathcal{D}^{k-1}\vec{u})=0 \tag{5.1}$$

各阶微商的系数是自变量的函数，线性PDE

$$\sum_i\sum_{|\alpha|=i}P_\alpha(x)\mathcal{D}^\alpha u=0 \tag{5.2}$$

k 阶微商的系数是自变量的函数，半线性PDE (semiLinear − PDE)

$$\sum_{|\alpha|=k}P_\alpha(x)\mathcal{D}^\alpha u+G(x,u,\cdots,\mathcal{D}^{k-1}u)=0 \tag{5.3}$$

k 阶微商的系数是自变量和低于 k 阶微商的函数，拟线性PDE (quasiLinear − PDE)

$$\sum_{|\alpha|=k}P_\alpha(x,u,\cdots,\mathcal{D}^{k-1}u)\mathcal{D}^\alpha u+G(x,u,\cdots,\mathcal{D}^{k-1}u)=0 \tag{5.4}$$

其余为完全线性PDE

5.1　1. 一阶线性 PDE

$$(1)\sum_{j=1}^n b_j(x)\frac{\partial u}{\partial x_j}+c(x)u=f(x) \tag{5.5}$$

$$b,c,f\in C(D\in\tau(\mathbb{R}^n)) \tag{5.6}$$

5.1.1　1.1. 特征线法

设 $\vec{x}$ 有参数表示 $\vec{x}(t)$

$$\frac{du(\vec{x}(t))}{dt}=\sum_{j=1}^n\frac{\partial u(\vec{x}(t))}{\partial x_j}\frac{dx_j(t)}{dt} \tag{5.7}$$

令 $\dfrac{dx_j(t)}{dt}=b_j(x(t))$ ，化成

$$\frac{du(\vec{x}(t))}{dt}=-c(x(t))\cdot u(x(t))+f(x(t)) \tag{5.8}$$

这是一个线性 ODE 组

$$\begin{cases}\dfrac{dx_i(t)}{dt}=b_i(x(t)) \quad ,i=1,\cdots,n\\ \dfrac{du(\vec{x}(t))}{dt}=-c(x(t))\cdot u(x(t))+f(x(t))\end{cases}$$

其中

$$\frac{dx_1}{b_1(x)}=\cdots=\frac{dx_n}{b_n(x)}\Big(=dt\Big) \tag{5.9}$$

称为 (1) 式的 **特征方程** ，可以利用首次积分求解。先考虑 $c\equiv f\equiv 0$ 时的方程，我们可以给出通解

在 D 内求出该特征方程的 $n-1$ 个独立首次积分 $\varphi_j(x)=c_j$ ，通解为

$$u=g(\varphi_1,\cdots,\varphi_{n-1}) \tag{5.10}$$

其中 $g\in C^1$ 是任意可微函数
此时，对 $j=1,\cdots n-1$ 取 $\xi_j=\varphi_j$ ，再取任意函数 ξ_n 使得 ξ_j 独立，即

$$\det\frac{\partial\xi_j}{\partial x_i}\neq 0 \tag{5.11}$$

对关于 u 的常微分方程

$$\Big(\sum_{j=1}^{n}b_j(x)\frac{\partial\xi_n}{\partial x_j}\Big)\frac{\partial u}{\partial\xi_n}+c(x)u=f(x) \tag{5.12}$$

积分，即可得到通解。

例1

$$\frac{dx}{\sqrt{x}}=\frac{dy}{\sqrt{y}}=\frac{dz}{z} \tag{5.13}$$

求得独立首次积分

$$\sqrt{x}-\sqrt{y}=c_1,\quad 2\sqrt{y}-\ln z=c_2 \tag{5.14}$$

通解为

$$u=g(\sqrt{x}-\sqrt{y},2\sqrt{y}-\ln z) \tag{5.15}$$

5.2　2. 一阶拟线性 PDE

$$\sum_{j=1}^{n}b_j(x,u)\frac{\partial u}{\partial x_j}=c(x,u) \tag{5.16}$$

类似线性方程的特征线法，转化为一个线性 ODE 组

$$\begin{cases}\dfrac{dx_i(t)}{dt}=b_i(x(t),u(x(t)))\quad ,i=1,\cdots,n\\ \dfrac{du(\vec{x}(t))}{dt}=-c(x(t),u(x(t)))\end{cases}$$

有 **(完全)特征方程**

$$\frac{dx_1}{b_1(x,u)}=\cdots=\frac{dx_n}{b_n(x,u)}=\frac{du(\vec{x}(t))}{c(x,u)}\Big(=dt\Big) \tag{5.17}$$

求出 n 个独立的首次积分，通解是

$$g(\varphi_1,\cdots,\varphi_n)=0 \tag{5.18}$$

确定的隐函数

等价性定理：特征曲线上的某点落在积分曲面上，则完全落在积分曲面上
研究二元拟线性PDE的初值问题

$$\begin{cases} a(x,y,u)u_x + b(x,y,u)u_y = c(x,y,u) \\ u(f(s),g(s)) = h(s) \end{cases} \tag{5.19}$$

设曲线 $(x,y,z) = (f(s),g(s),h(s))$ 光滑， $f'^2 + g'^2 \neq 0$ ，若

$$\begin{vmatrix} f' & g' \\ a & b \end{vmatrix}_{s=s_0} \neq 0 \tag{5.20}$$

则在 $s = s_0$ 的邻域内存在唯一解。可以推广

5.3　3. 传输方程

$$\begin{cases} u_t + c \cdot Du = 0, t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases} \tag{5.21}$$

设方程有光滑解 $u(x,t)$ 。令 $z(s) = u(x+sc, t+s)$ ，则根据方程，

$$\frac{dz}{ds} = 0 \tag{5.22}$$

也就是说，$u(x,t)$ 沿曲线 $(x+sc, t+s)$ 是常值，于是

$$u(x,t) = u(x-tc, 0) = \varphi(x-tc) \tag{5.23}$$

再考虑非齐次

$$\begin{cases} u_t + c \cdot Du = f, t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases} \tag{5.24}$$

令 $z(s) = u(x+sc, t+s)$ ，有，

$$\frac{dz}{ds} = f(x+sc, t+s) \tag{5.25}$$

$$\begin{aligned} u(x,t) - \varphi(x-tc) &= z(0) - z(-t) \\ &= \int_{-t}^{0} f(x+sc, t+s)ds \\ &= \int_{0}^{t} f(x+(s-t)c, s)ds \end{aligned}$$

得到

$$u(x,t) = \varphi(x-tc) + \int_0^t f(x+(s-t)c, s)ds \tag{5.26}$$

5.4　4. 一般的一阶PDE

全积分

奇积分

包络

通积分

第六章　二阶 PDE

6.1　1. 二阶半线性PDE的标准形

$$\sum_{i,j} a_{ij}(x)u_{x_ix_j} + f(x,u,Du) = 0 \tag{6.1}$$

令 $A(x) = \sum a_{ij}(x)E_{ij}$ ，可以根据如下方法分类

设 $x^0 \in \mathbb{R}^n$ ，考虑对称阵 $A(x^0)$ 的特征值

* 特征值均非零且同号，则为 **椭圆型方程**

* 特征值有一个为 0 ，则为 **抛物型方程**，有大于一个为 0 ，则为 **超抛物型方程**

* 特征值有一个异号，则为 **双曲型方程**，有大于一个异号，则为 **超双曲型方程**

可以通过某可逆线性变换 $\xi = Bx$ 得到

$$\sum_i a'_{ii}(x^0)u_{\xi_i\xi_i} + f(\xi,u,Du) = 0 \tag{6.2}$$

其中 $a'_{ii}(x^0) = \pm 1$ 称为该方程在 x^0 处的标准型。

6.1.1　1.1. 两个自变量的情形

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + f(x,y,u,u_x,u_y) = 0 \tag{6.3}$$

其线性主部的特征多项式为

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^2 - (a_{11}+a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \tag{6.4}$$

$\Delta = -\lambda_1\lambda_2 = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$

* $\Delta = 0$ 时，抛物型

* $\Delta > 0$ 时，双曲型

* $\Delta < 0$ 时，椭圆型

设有 $\xi(x,y), \eta(x,y), \frac{\partial(\xi,\eta)}{\partial(x,y)} \neq 0$ ，变换后得到

$$\begin{cases} a'_{11} = a_{11}\xi_x^2 + 2a_{12}\xi_x\xi_y + a_{22}\xi_y^2 \\ a'_{12} = a_{12}\xi_x\eta_x + a_{12}(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + a_{22}\xi_y\eta_y \\ a'_{22} = a_{11}\eta_x^2 + 2a_{12}\eta_x\eta_y + a_{22}\eta_y^2 \end{cases}$$

观察到 a'_{11}, a'_{22} 形式相同。令 $a'_{11} = a'_{22} = 0$ ，称一阶偏微分方程

$$a_{11}\varphi_x^2 + 2a_{12}\varphi_x\varphi_y + a_{22}\varphi_y^2 = 0 \tag{6.5}$$

为特征方程。取其独立的两个特解 ξ, η 可以使原方程线性主部仅余中间一项。

设

$$\Delta = \nabla^2 = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_j^2} \tag{6.6}$$

波动方程 (双曲型)

$$u_{tt} = c^2 \Delta u \tag{6.7}$$

扩散方程 (抛物型)

$$u_t = k\Delta u \tag{6.8}$$

位势方程 (Poisson 方程) (椭圆型)

$$\Delta u = f \tag{6.9}$$

特别地， $\Delta u = 0$ 称为 Laplace 方程或调和方程

6.2　2. 一维波动方程

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases} \tag{6.10}$$

6.2.1　2.1. 算子分解法

利用算子分解，解两次传输方程

$$(\partial_t + c\partial_x)(\partial_t - c\partial_x)u = 0 \tag{6.11}$$

令

$$v(x,t) = (\partial_t - c\partial_x)u \tag{6.12}$$

原方程化为一个齐次传输方程

$$\begin{cases} (\partial_t + c\partial_x)v = 0 \\ v|_{t=0} = (\partial_t - c\partial_x)u|_{t=0} = \psi(x) - c\varphi'(x) \end{cases} \tag{6.13}$$

直接代入公式得到

$$\begin{aligned} (\partial_t - c\partial_x)u &= v(x,t) \\ &= v(x-tc,0) + \int 0 \\ &= \psi(x-tc) - c\varphi'(x-tc) \end{aligned}$$

再解一个非齐次传输方程

$$\begin{cases} (\partial_t - c\partial_x)u = \psi(x-tc) - c\varphi'(x-tc) \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases} \tag{6.14}$$

再代公式

$$
\begin{aligned}
u(x,t) &= \varphi(x-t(-c)) + \int_0^t f(x+(s-t)(-c),s)ds \\
&= \varphi(x+tc) + \int_0^t \psi(x-2sc+tc) - c\varphi'(x-2sc+tc)ds
\end{aligned}
$$

令 $y=-(x-2sc+tc)$

$$
\begin{aligned}
u(x,t) &= \varphi(x+tc) + \frac{1}{2c}\int_{x-tc}^{x+tc}(\psi(y)-c\varphi'(y))dy \\
&= \varphi(x+tc) - \frac{1}{2}(\varphi(x+tc)-\varphi(x-tc)) + \frac{1}{2c}\int_{x-tc}^{x+tc}\psi(y)dy \\
&= \frac{1}{2}(\varphi(x+tc)+\varphi(x-tc)) + \frac{1}{2c}\int_{x-tc}^{x+tc}\psi(y)dy
\end{aligned}
$$

就得到原方程的解，这条式子被称为 d'Alembert 公式。

由公式发现， $u(x_0,t_0)$ 仅依赖于 φ,ψ 在 $I=[x_0-t_0c,x_0+t_0c]$ 的值，称 I 为 (x_0,t_0) 的 **依赖区间** 。对应地有区间 $[a,b]$ 的影响区域和决定区域。

6.2.2　2.2. Fourier 变换法

回顾 Fourier 的性质

$$
F[f](x) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi)e^{-i\xi x}d\xi \tag{6.15}
$$

$$
F^{-1}[f](x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi)e^{i\xi x}d\xi \tag{6.16}
$$

在有意义(收敛)的情况下，

* 反演 $F^{-1}[F[f]](x) = \frac{1}{2}(f(x+0)+f(x-0))$
* 线性 $F[af(x)+bg(x)] = aF[f](\lambda)+bF[g](\lambda)$
* 频移 $F[f(x)e^{-i\lambda_0 x}](\lambda) = F[f](\lambda+\lambda_0)$
* 微分 $F[f^{(k)}](\lambda) = (i\lambda)^k F[f](\lambda)$
* 幂乘 $F[xf(x)] = i\frac{F[f](\lambda)}{d\lambda}$
* 卷积 $F[f*g] = F[f]\cdot F[g]$

6.3　2. 一维热方程

$$
u_t - ku_{xx} = 0 \tag{6.17}
$$

设 xOt 平面上的矩形区域 $Q_T=(0,l)\times(0,T]$ ，底线和两侧线区域 $\Gamma_T=\overline{Q}_T-Q_T$

6.3.1　2.1. 极值原理

若 $u(x,t)$ 是热方程的解，则在 $\overline{Q}_T$ 上的最值必在 Γ_T 上取到。即

$$
\max_{\overline{Q}_T}|u| = \max_{\Gamma_T}|u| \tag{6.18}
$$

证明
令 $v = u + \varepsilon x^2$ ，讨论导数 v_t，利用反证法证明

解的唯一性

热方程的边初值问题

$$\begin{cases} u_t - ku_{xx} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \\ u|_{x=0} = g_0(t), u|_{x=l} = g_l(t) \end{cases} \tag{6.19}$$

至多只有一个解
否则将两个解相减得到齐次边值的方程，由最值原理得到差为零。

6.3.2　2.2. Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t - ku_{xx} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases} \tag{6.20}$$

Dirac 函数 $\delta(x)$

$$\forall v(x) \in C(\mathbb{R}), \langle v, \delta \rangle = \int_{\mathbb{R}} v(x)\delta(x)dx = v(0) \tag{6.21}$$

也称为 **广义函数** ，事实上，$\delta(x) = H'(x), H(x) = [x \geq 0]$ 。$a\delta(bx) = \delta(x)$
满足初值问题

$$\begin{cases} K_t - kK_{xx} = 0 \\ \lim_{t\to 0} K(x,t) = \delta(x) \end{cases} \tag{6.22}$$

的函数 $K(x,t)$ 称为 **热核** 或 Gauss **核**。可以证明热核存在且唯一
热方程的 Cauchy 问题有一个基本解

$$S(x,y,t) = K(x-y,t) = \sqrt{\frac{1}{4k\pi t}} e^{-\frac{(x-y)^2}{4kt}} \tag{6.23}$$

初值问题的解为

$$u(x,t) = (S * \varphi)(x,t) = \sqrt{\frac{1}{4k\pi t}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{(x-y)^2}{4kt}} \varphi(y)dy \tag{6.24}$$

扩散的光滑性

6.3.3　2.3. 适定性

波可逆，扩散不可逆
扩散的光滑性

6.4　3. 反射与源

6.4.1　3.1. 反射

考虑波动方程和热方程的初值问题。仅在 $x \geq 0$ 的半直线上讨论问题，并在 $x = 0$ 处添加边界条件

* Dirichlet 边界 $u|_{x=0} = 0$ ，作奇延拓求解即可

* Neumann 边界 $u_x|_{x=0} = 0$ ，作偶延拓求解即可

对波动方程

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x), x \geq 0 \end{cases} \tag{6.25}$$

直接代入 d′Alembert 公式即可。

对热方程

$$\begin{cases} u_t - k u_{xx} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), x \geq 0 \end{cases} \tag{6.26}$$

$$u(x,t) = \sqrt{\frac{1}{4k\pi t}} \int_{\mathbb{R}} (e^{-\frac{(x-y)^2}{4kt}} - e^{-\frac{(x+y)^2}{4kt}}) \varphi(y) dy \quad \text{(Dirichlet)} \tag{6.27}$$

$$u(x,t) = \sqrt{\frac{1}{4k\pi t}} \int_{\mathbb{R}} (e^{-\frac{(x-y)^2}{4kt}} + e^{-\frac{(x+y)^2}{4kt}}) \varphi(y) dy \quad \text{(Neumann)} \tag{6.28}$$

6.4.2　3.2. 源

考虑带源波动直线问题

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = f(x,t) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases} \tag{6.29}$$

一般通过叠加原理拆分成

自由振动

$$\begin{cases} v_{tt} - c^2 v_{xx} = 0 \\ v|_{t=0} = \varphi(x), v_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases} \tag{6.30}$$

纯受迫振动

$$\begin{cases} w_{tt} - c^2 w_{xx} = f(x,t) \\ w|_{t=0} = 0, w_t|_{t=0} = 0 \end{cases} \tag{6.31}$$

可以利用齐次化原理求解。令 $f(x,t) = \sum f(x,\tau)$

$$w(x,t) = \int_0^t z(x,t;\tau) d\tau \tag{6.32}$$

$$\begin{cases} z_{tt} - c^2 z_{xx} = 0 \\ z|_{t=\tau} = 0, z_t|_{t=\tau} = f(x,\tau) \end{cases} \tag{6.33}$$

令 $\Delta t = t - \tau$ ，代公式即可。该方法可以推广至

$$\begin{cases} \dfrac{d^k w}{dt^k} - \mathcal{L} w = f \\ w|_{t=\tau} = \cdots = 0 \end{cases} \tag{6.34}$$

$$w(x,t) = \int_0^t z(x,t;\tau) d\tau \tag{6.35}$$

$$\begin{cases} \dfrac{d^k z}{dt^k} - \mathcal{L} z = 0 \\ z|_{t=\tau} = \cdots = 0, \dfrac{d^k z}{dt^k}|_{t=\tau} = f(x,\tau) \end{cases} \tag{6.36}$$

第七章　边值问题

7.1　1. 边值问题

波动方程的边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x) \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0 \end{cases} \tag{7.1}$$

考虑驻波解(分离解) $u(x,t) = X(x)T(t)$ ，有

$$XT'' - c^2 X'' T = 0 \tag{7.2}$$

令

$$\lambda = -\frac{T''}{c^2 T} = -\frac{X''}{X} \tag{7.3}$$

得到一个关于 X 的 Sturm – Liouville 特征值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases} \tag{7.4}$$

特征值和特征函数为

$$\lambda_n = (\frac{n\pi}{l})^2, \quad X_n = \sin(\frac{n\pi}{l}x) \tag{7.5}$$

如果其中的 Dirichlet 边值条件换成 Neumann 边值条件，将 sin 换成 cos 即可。
再解出 T_n

$$T_n'' + (\frac{cn\pi}{l})^2 T_n = 0 \tag{7.6}$$

$$T_n = C_n \cos(\frac{cn\pi}{l}t) + D_n \sin(\frac{cn\pi}{l}t) \tag{7.7}$$

令 $u(x,t)$ 是驻波解的叠加

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{n\pi}{l}x)(C_n \cos(\frac{cn\pi}{l}t) + D_n \sin(\frac{cn\pi}{l}t)) \tag{7.8}$$

再代入初值条件得

$$\varphi(x) = u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(\frac{n\pi}{l}x) \tag{7.9}$$

$$\psi(x) = u_t(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{cn\pi}{l} D_n \sin(\frac{n\pi}{l}x) \tag{7.10}$$

求傅里叶变换得到

$$C_n = \frac{\langle \varphi, X_n \rangle}{\|X_n\|^2} = \frac{2}{l}\int_0^l \varphi(s)\sin(\frac{n\pi}{l}s)ds \tag{7.11}$$

$$D_n = \frac{l}{cn\pi}\frac{\langle \psi, X_n \rangle}{\|X_n\|^2} = \frac{2}{cn\pi}\int_0^l \psi(s)\sin(\frac{n\pi}{l}s)ds \tag{7.12}$$

热方程的边值问题

解法相同

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}X_n(x)T_n(t)=\sum_{n=1}^{\infty}\sin(\frac{n\pi}{l}x)C_n\exp(-(\frac{n\pi}{l})^2kt) \tag{7.13}$$

$$C_n=\frac{\langle\varphi,X_n\rangle}{\|X_n\|^2}=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(s)\sin(\frac{n\pi}{l}s)ds \tag{7.14}$$

混合型边界

对过程中的 $\mathrm{S}-\mathrm{L}$ 特征值问题，边值有可能是

$$X(0)=0,X'(l)+a_lX(l)=0 \tag{7.15}$$

代入后，因为 $-\sqrt{\lambda}l=-\mu=a_l l\tan\mu$ 有无穷多实数解，于是可以设出 μ_n 用于表示特征值和特征函数。

Robin 边界

第八章　Laplace 方程

8.1　1. 调和函数与 Green 函数

考虑

$$\Delta u = 0 \tag{8.1}$$

我们称 u 是调和的
正交变换保调和

二维 Laplace 方程的初值问题

换极坐标
化作周期边界的 Sturm – Liouville 特征值
解 Euler 方程
化简得到 Poisson 公式

8.2　2. Green 公式

在 Gauss 公式

$$\int_D (\nabla \cdot F) dx = \int_{\partial D} F \cdot dS \tag{8.2}$$

中，令 $F = v\nabla u, F = u\nabla v$ ，得到

$$\int_D v\Delta u dx = \int_{\partial D} v\frac{\partial u}{\partial e} dS - \int_D \nabla v \cdot \nabla u dx \tag{8.3}$$

$$\int_D u\Delta v dx = \int_{\partial D} u\frac{\partial v}{\partial e} dS - \int_D \nabla u \cdot \nabla v dx \tag{8.4}$$

其中 e 是单位外法向。这是 Green 第一公式。两式相减，得到

$$\int_D (v\Delta u - u\Delta v) dx = \int_{\partial D} (v\frac{\partial u}{\partial e} - u\frac{\partial v}{\partial e}) dS \tag{8.5}$$

称为 Green 第二公式。
$u(x) \subset C^2(D)$ 调和的充要条件是，对任意球体 $B(x,r) \subset D$ 有

$$u(x) = \frac{1}{S_B}\int_{\partial B(x,r)} u(y) dS(y) = \frac{1}{V_B}\int_{B(x,r)} u(y) dS(y) \tag{8.6}$$

其中 $S_B = n\omega_n r^{n-1}, V_B = \omega_n r^n$

$$\omega_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)} \tag{8.7}$$

8.3　3. 边值问题

用 Fourier 方法可以得到二维 Poisson 公式
边值条件 $u(x)|_{r=a} = F(x,y) = f(\theta)$

$$u = \frac{a^2 - r^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(\varphi)}{a^2 + r^2 - 2ar\cos(\varphi - \theta)} d\varphi \tag{8.8}$$

考虑 Poisson 方程的边值问题

$$\begin{cases} \Delta U = f \\ (au + b\dfrac{\partial u}{\partial v})|_{\partial D} = 0 \end{cases} \tag{8.9}$$

全空间

$$\Delta U = \delta(x) \tag{8.10}$$

的解可以由 Fourier 变换求出

$$U(x) = \frac{1}{2\pi} \ln|x| \quad (n = 2) \tag{8.11}$$

$$U(x) = -\frac{|x|^{2-n}}{n(n-2)\omega_n} \quad (n \geq 3) \tag{8.12}$$

称为 **基本解** 。$u = U * f$ 是全空间 $\Delta u = f$ 的弱解
令 $V = V(x-y) = U(x-y)$ ，$\Delta V = \delta(x-y)$

$$\int_D (v\Delta u - u\Delta v)dx = \int_{\partial D} (v\frac{\partial u}{\partial e} - u\frac{\partial v}{\partial e})dS \tag{8.13}$$

$$u(x) = \int_D V(y-x)\Delta u(y)dy + \int_{\partial D} (u(y)\frac{\partial V(y-x)}{\partial e} - V(y-x)\frac{\partial u(y)}{\partial e})dS(y) \tag{8.14}$$

8.4　4. 特殊 Green 函数